

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle A

Statistiques

Organisation et gestion des données

Consigne : Traiter les exercices sur une copie séparée. Toute réponse doit être justifiée. Les résultats numériques seront arrondis au centième si nécessaire.

EXERCICE 1 Production de cacao dans la région du Centre

Le tableau ci-dessous présente la production de cacao (en tonnes) de 20 exploitations agricoles de la région du Centre au cours de la campagne 2022–2023.

12 t	15 t	18 t	18 t	20 t	22 t	22 t	22 t	25 t	28 t
30 t	32 t	35 t	35 t	38 t	40 t	42 t	45 t	48 t	55 t

1. Construire le tableau des effectifs et des fréquences (en %) de cette série statistique. (1 pt)
2. Déterminer la moyenne, la médiane et le mode de cette série. Interpréter la médiane dans le contexte. (2 pts)
3. Calculer le premier et le troisième quartiles (Q_1 et Q_3). En déduire l'intervalle interquartile. (1,5 pt)
4. Tracer l'histogramme des fréquences (échelle : 1 cm pour 5 tonnes en abscisses, 1 cm pour 5% en ordonnées). (1,5 pt)

EXERCICE 2 Effectifs d'un lycée à Yaoundé

Un proviseur relève la répartition des élèves par niveau dans son établissement pour la rentrée 2023.

Niveau	Seconde	Première	Terminale	Total
Effectif	420	350	230	1000

1. Calculer l'angle au centre correspondant à chaque niveau pour un diagramme circulaire. (1 pt)
2. Construire le diagramme circulaire (rayon 4 cm). (1,5 pt)
3. L'administration prévoit une augmentation de 10% des effectifs en Seconde et une diminution de 5% en Terminale l'an prochain, les effectifs de Première restant stables. Calculer les nouveaux angles au centre. (1,5 pt)

EXERCICE 3 Ventes de farine et prix du sac

Un grossiste de Douala note, sur 10 semaines consécutives, le prix de vente d'un sac de farine de 50 kg (en FCFA) et le nombre de sacs vendus.

Semaine	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prix x (kFCFA)	18	17	19	16	20	18	17	19	16	21
Ventes y (sacs)	120	135	110	145	95	115	130	105	150	90

1. Calculer les coordonnées du point moyen $G(\bar{x}; \bar{y})$. (1 pt)
2. Tracer le nuage de points dans un repère orthonormé (échelle : 1 cm pour 1 kFCFA en abscisses, 1 cm pour 10 sacs en ordonnées). Placer G . (1,5 pt)
3. Déterminer l'équation de la droite d'ajustement affine $y = ax + b$ par la méthode de Mayer. (2 pts)
4. Préciser si la corrélation est positive ou négative. Prévoir le nombre de sacs vendus si le prix est fixé à 18,5 kFCFA. (1,5 pt)

EXERCICE 4 Âge des conducteurs de taxi-moto à Bafoussam

Une enquête auprès de 50 conducteurs de taxi-moto ("benskin") donne la répartition suivante selon l'âge.

Âge (années)	[20; 25[	[25; 30[	[30; 35[	[35; 40[	[40; 45[	[45; 50[
Effectif	8	14	12	10	4	2

1. Calculer la moyenne d'âge de cette population (valeur approchée au centième). (1,5 pt)
2. Déterminer la classe médiane et calculer la médiane par interpolation linéaire (formule du programme). (2 pts)
3. Calculer le 3ème décile D_3 et l'interpréter. (1,5 pt)
4. Tracer le polygone des fréquences cumulées croissantes. (1 pt)

EXERCICE 5 Consommation d'électricité et facture

Pour 8 foyers d'un quartier de Garoua, on relève la consommation mensuelle d'électricité (en kWh) et le montant de la facture (en FCFA).

Foyer	A	B	C	D	E	F	G	H
Conso x (kWh)	150	220	180	300	250	190	280	210
Facture y (kFCFA)	8,5	12,0	10,0	16,5	14,0	10,5	15,5	11,5

On admet que $\sum x_i = 1780$, $\sum y_i = 98,5$, $\sum x_i^2 = 421\,400$, $\sum x_i y_i = 23\,155$.

1. Vérifier que le point moyen G a pour coordonnées $(222,5; 12,3125)$. (0,5 pt)
2. Déterminer l'équation de la droite de régression affine $y = ax + b$ par la méthode de Mayer. (2 pts)
3. Un foyer a une consommation de 240 kWh. Estimer sa facture. (1 pt)
4. Un autre foyer paie une facture de 13 000 FCFA. Estimer sa consommation. (1,5 pt)